

FT62F21X

MSCK Application note

目录

1. 振荡器和系统时钟	3
1.1. 振荡器模块相关寄存器汇总.....	4
1.2. 内部时钟模式 (HIRC 和 LIRC).....	5
2. 应用范例.....	7
联系信息	9

FT62F21x MSCK 应用

1. 振荡器和系统时钟

系统时钟(SysClk) 可通过指令选择为内部高速振荡器 HIRC, 内部低速振荡器 LIRC, 或外部振荡器 EC, 由初始化配置寄存器 “FOSC” (表 1-1) 决定。系统时钟还可通过指令进一步选择为内部振荡器的分频 (参阅 IRCF, 表 1-2)。系统时钟用于产生指令时钟(Instruction Clock):

$$\text{指令时钟} = \text{SysClk} / N; N = 4 \text{ for } 4T.$$

Timers 模块有独立的振荡器, 因此可有多个振荡器同时运行。

当 Timers 使能时, 其选用的振荡器将自动开启, 且在 Timers 运行期间一直保持有效。SLEEP 模式可将振荡器配置为开启或关闭。当相应的振荡器在 SLEEP 模式下保持运行时, Timers 和 PWM 功能同样可在 SLEEP 时工作。

SLEEP 模式下指令停止运行, 而指令时钟也将停止, 因此选择指令时钟作为时钟源的外设模块也将在 SLEEP 模式下停止工作。

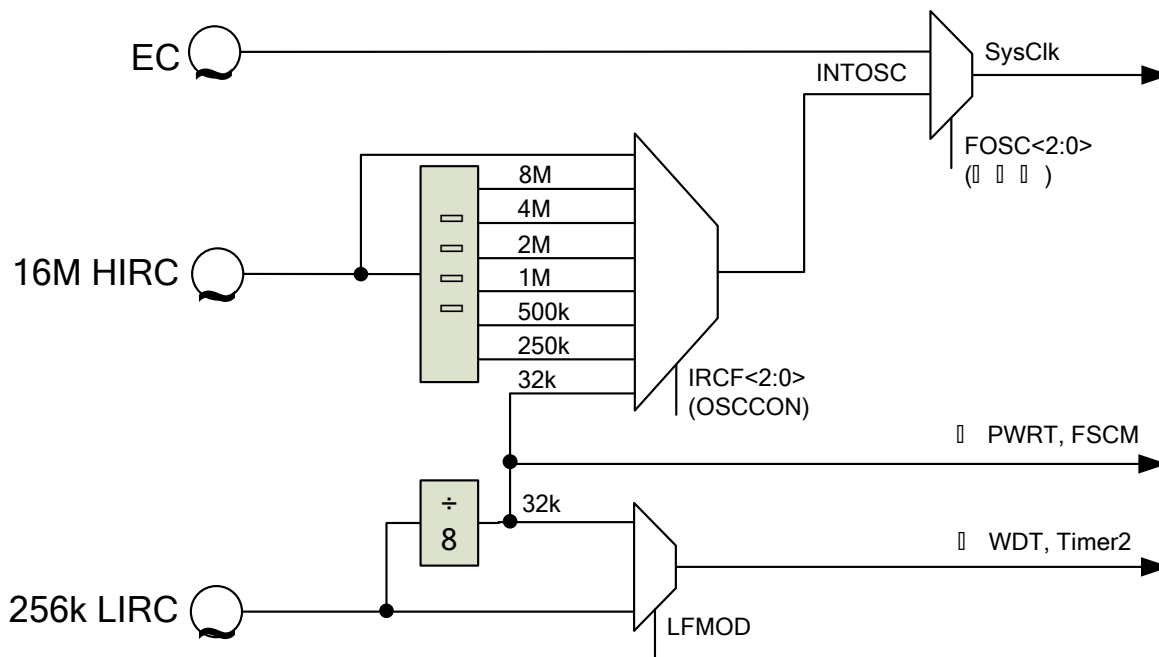


图 1-1 系统时钟 SysClk 的时钟源框图

1.1. 振荡器模块相关寄存器汇总

名称	功能	默认
FOSC	- EC: PA3 (+) 接外部时钟输入(注意: 需设置 TRISA[3] = 1) - INTOSCIO: PA3 为 I/O	INTOSCIO

表 1-1 FOSC 初始化配置寄存器

SysClk 系统时钟源			配置	
			IRCF	LFMOD
			OSCCON[6:4]	OSCCON[7]
			0x8F	
			RW-100	RW-0
外部	EC		-	-
内部	HIRC	16 MHz	111	-
		8 MHz	110	-
		4 MHz	101	-
		2 MHz	100	-
		1 MHz	011	-
		500 kHz	010	-
		250 kHz	001	-
	LIRC	256 kHz ¹	000	1
		32 kHz ²	000	0

表 1-2 SysClk 系统时钟源设置相关用户寄存器

名称	状态	寄存器	地址	复位值
HTS	<u>HIRC ready (锁存)</u> 1 = Yes 0 = No	OSCCON[2]	0x8F	RO-0
LTS	<u>LIRC ready (锁存)</u> 1 = Yes 0 = No	OSCCON[1]		RO-0
CKMAVG	<u>LIRC 和 HIRC 交叉校准时 4 次平均测量模式</u> 1 = 使能 0 = 关闭	MSCON[2]	0x1B	RW-0
CKCNTI	<u>启动 LIRC 和 HIRC 的交叉校准功能</u> 1 = 启动 0 = 完成(自动清零)	MSCON[1]		RW-0
SOSCPR	<u>校准 LIRC 周期所需的 HIRC 周期数</u>	SOSCPR[11:0]	0x1D[3:0] 0x1C	RW-FFF

¹ 256 kHz LIRC 只供 WDT(参阅 WCKSRC 和 LFMOD, [错误!未找到引用源。](#)) 和 Timer2 (参阅 T2CKSRC 和 LFMOD, [错误!未找到引用源。](#)) 使用。

² 系统时钟源 (IRCF=000)、PWRT 和 FSCM 统一使用 LIRC 的 8 分频, 即 32 kHz, 而不管 LFMOD 为何值。

表 1-3 振荡器控制/状态位

名称	状态		寄存器	地址	复位值
GIE	全局中断	1 = 使能 (PEIE, CKMIE 适用) 0 = 全局关闭 (唤醒不受影响)	INTCON[7]	0x0B 0x8B	RW-0
PEIE	外设总中断	1 = 使能 (CKMIE 适用) 0 = 关闭 (无唤醒)	INTCON[6]		RW-0
CKMIE	LIRC和HIRC交叉校准完成中断	1 = 使能 0 = 关闭 (无唤醒)	PIE1[6]	0x8C	RW-0
CKMIF	LIRC和HIRC交叉校准完成标志位	1 = Yes (锁存) 0 = No	PIR1[6]	0x0C	RW-0

表 1-4 振荡器中断使能/状态位

1.2. 内部时钟模式 (HIRC 和 LIRC)

内部高频时钟 (Internal high frequency clock, HIRC) 出厂时已校准到 16 MHz @ 2.5V/25°C。芯片之间的频率变化典型值 $< \pm 1.0\%$ @ 2.5 – 5.5V/25°C，温度变化典型值为 $\pm 4\%$ @ $-40 - +85^\circ\text{C}$ 。

HIRC 精度在晶圆测试时已进行校准。封装过程可能会导致 HIRC 频率漂移。烧录器软件可选择是否需要 HIRC 进行重新校准，此外，还可选择是否将校准后的 HIRC 频率误差存储到数据 EEPROM 的最后一个字节。每一个 step 代表 $1\% / 128 = 0.008\%$ 的误差。HIRC 出厂校准值已存储在“FOSCCAL”寄存器中，用户可以从默认的 16 MHz 来改变 HIRC 频率(微调)，微调 steps 是非线性的(~130 kHz)。粗略估计如下：

$$\text{FOSCCAL}[5:0] \pm N \approx 16000 \pm N * 130$$

内部低频时钟 (Internal low frequency clock, LIRC) 出厂时已校准到 256 kHz。芯片之间的频率变化典型值 $< \pm 3.5\%$ @ 2.5 – 5.5V/25°C，温度变化典型值 $< \pm 2\%$ @ $-40 - +85^\circ\text{C}$ 。

同样可在烧录器软件选择是否需要测量 LIRC 精度，以及将 LIRC 频率误差存储到数据 EEPROM 的倒数第二个字节。每一个 step 代表 $4\% / 128 = 0.031\%$ 的误差。

LIRC 和 HIRC 可相互交叉校准 – 在一个 LIRC 周期内(值由“LFMOD”设置) 使用 Timer2 来测量指令时钟数(SysClk 选择 16MHz HIRC)，此为内置硬件功能。由于 LIRC 温度系数较低，因此当温度不稳定时，可通过用 LIRC 来校准 HIRC 的功能，以达到相同的 $\pm 2\%$ 的温度系数。

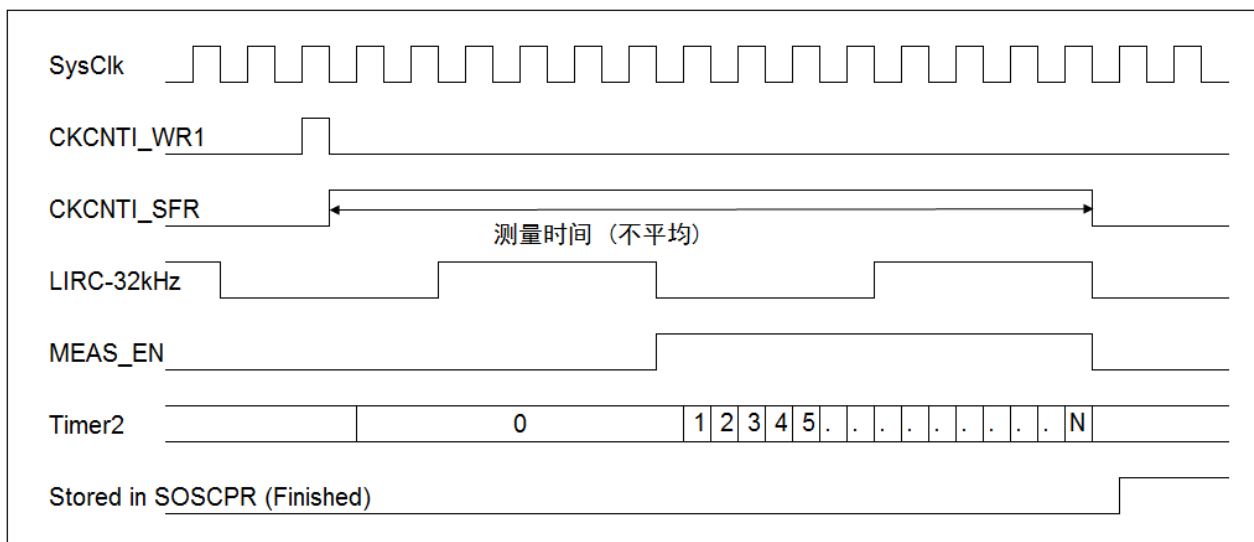


图 1-2 单次测量时序图

LIRC 和 HIRC 交叉校准步骤:

1. 设置 $IRCF = 111$, $SCS = 1$; SysClk 选择 16MHz HIRC (其他频率设置的精准度会降低)
2. 设置 $CKMAVG = 1$; 4 次测量平均, 选择 0 表示不做平均
3. 设置 $TMR2ON = 1$; 使能 Timer2
4. 设置 $CKCNTI = 1$; 开始校准, 默认 Timer2 预分频比 = 1, 后分频比 = 1, $T2CKSRC = SysClk$
5. 校准完成时, CKCNTI 自动清零("CKCNTI = 0"), CKMIF 自动置位("CKMIF = 1")。
6. 测量值存储在 SOSCPR 寄存器中。
7. 如果 LIRC 为 32kHz, 且 CPU 运行在 16MHz / 4T 下, 则理想的匹配值为 500。

注:

- LIRC 和 HIRC 交叉校准时, 不要对 SOSCPRH/L 寄存器进行写操作;
 - LIRC 和 HIRC 交叉校准时, Timer2 不能被其他外设使用;
- LIRC 和 HIRC 交叉校准功能与 IDE 的单步调试模式不兼容;

2. 应用范例

```
//*****
/* 文件名: Test_62F21X_MSCK.c
* 功能:   FT62F21X_MSCK 功能演示
* IC:     FT62F211 SOP8
* 晶振:   16M/4T
* 说明:   慢时钟测量结果存储在相关寄存器中, 程序读取出
*
*           FT62F211 SOP8
*           -----
* NC-----|1(PA4)   (PA3)8|-----NC
* NC-----|2(TKCAP) (PA0)7|-----NC
* NC-----|3(VDD)   (PA1)6|-----NC
* NC-----|4(VSS)   (PA2)5|-----NC
*
*           -----
*/
//*****
#include "SYSCFG.h";
#include "FT62F21X.h";
unsigned int temp;
/*-----
* 函数名: POWER_INITIAL
* 功能:   上电系统初始化
* 输入:   无
* 输出:   无
*-----*/
void POWER_INITIAL(void)
{
    OSCCON = 0B01110000;    //16MHz 1:1
    INTCON = 0;             //暂禁止所有中断
    OPTION = 0B00000000;
    TRISA = 0B00000000;     //PA 输入输出 1:输入 0:输出
    PSRCA = 0B00000000;
    //00:3mA
    //01:10:6mA
    //11:24mA
    //bit[3:2]:控制 PA5 源电流
    //bit[1:0]:控制 PA4 源电流

    PSINKA = 0B00000000;    //Bit[1:0]:控制 PA5 和 PA4 0:灌电流最小 1:灌电流最大
    PORTA = 0B00000000;    //1:PAx 输出高电平 0:PAx 输出低电平
    WPUA = 0B00000000;     //1:使能 PA 口上拉 0:关闭 PA 口上拉
}
void MSCK_Init(void)
```

```
{
    TMR2ON = 1;           //打开 Timer2
    CKMAVG = 0;           //打开/关闭 4 次平均  0:关闭  1:打开
}
/*-----
* 函数名: main
* 功能:   主函数
* 输入:   无
* 输出:   无
-----*/
void main()
{
    POWER_INITIAL();      //系统初始化
    MSCK_Init();          //慢时钟测量初始化

    CKCNT1 = 1;           //开始测量
    while(1)
    {
        if(CKMIF)         //慢时钟测量完成中断标志位  查询方式
        {
            temp = (SOSCPRH &0x0f)<<8;
            temp |= SOSCPRL;
            CKMIF = 0;
        }
        NOP();
    }
}
```


联系信息

Fremont Micro Devices Corporation

#5-8, 10/F, Changhong Building
Ke-Ji Nan 12 Road, Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong, PRC 518057

Tel: (+86 755) 8611 7811

Fax: (+86 755) 8611 7810

Fremont Micro Devices (HK) Limited

#16, 16/F, Block B, Veristrong Industrial Centre,
34-36 Au Pui Wan Street, Fotan, Shatin, Hong Kong SAR

Tel: (+852) 2781 1186

Fax: (+852) 2781 1144

<http://www.fremontmicro.com>

* Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, Fremont Micro Devices Corporation assumes no responsibility for the consequences of use of such information or for any infringement of patents of other rights of third parties, which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent rights of Fremont Micro Devices Corporation. Specifications mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. Fremont Micro Devices Corporation products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of Fremont Micro Devices Corporation. The FMD logo is a registered trademark of Fremont Micro Devices Corporation. All other names are the property of their respective owners.